1章-3　多項式×多項式

これだけ覚える！(1章-3)多項式×多項式

・カッコとカッコのかけ算は、**左のカッコの項を1つずつ**、右のカッコの**全部の項にかける**。
・カッコを外して1つの式にすることを「展開する」という。
・かけ算が終わったら、**同類項**(文字の部分が同じ項)をまとめる。

$$(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$$

① a に c をかける → ac	② a に d をかける → ad	③ b に c をかける → bc	④ b に d をかける → bd

例題1(1章-3)　(a+5)(b+2) を展開しなさい。

STEP1

$$(a+5)(b+2)$$ ← 左のカッコは a と 5
$$=a\times b+a\times 2+5\times b+5\times 2$$ ← a を b、2 に。次に 5 を b、2 に
$$=ab+2a+5b+10$$ ← かけ算をする。同類項はない → 終わり

答　$ab+2a+5b+10$

例題2(1章-3)　(2x−y)(x+3) を展開しなさい。

STEP1

$$(2x-y)(x+3)$$ ← 左のカッコは $2x$ と $-y$(マイナスごと)
$$=2x\times x+2x\times 3+(-y)\times x+(-y)\times 3$$ ← 4回かける
$$=2x^2+6x-xy-3y$$ ← かけ算をする。同類項はない → 終わり

答　$2x^2+6x-xy-3y$

例題3(1章-3)　(x+3)(x+7) を展開しなさい。

STEP1

$$(x+3)(x+7)$$
$$=x\times x+x\times 7+3\times x+3\times 7$$ ← 4回かける
$$=x^2+7x+3x+21$$ ← かけ算をする
$$=x^2+10x+21$$ ← $7x+3x=10x$(同類項をまとめる)

答　$x^2+10x+21$

連続する整数の表し方(文字式)

・連続する3つの整数：n、$n+1$、$n+2$　または　**真ん中を n にして** $n-1$、n、$n+1$
・真ん中を n にすると、和が $(n-1)+n+(n+1)=3n$ とかんたんになる(−1 と ＋1 が消える)。

間違えやすいポイント

・$-y$ のような項は**マイナスごと**かける。$x\times x=x^2$($2x$ ではない)。
・最後に**同類項があるか**見る。$7x$ と $3x$ はまとめる、$6x$ と xy はまとめない。

1章-4　(x+a)(x+b) の展開

これだけ覚える！(1章-4)乗法公式①

前が**同じ文字**(x と x)のときは、公式で一気に展開できる。

$$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$$

① 同じもの x の2乗 → x^2	② 後ろ2つの**和** $(a+b)$ に x	③ 後ろ2つの**積** $(a\times b)$

例題1(1章-4)　(x+2)(x+3) を展開しなさい。

STEP1

$$(x+2)(x+3)$$ ← 前が同じ x。後ろは $+2$ と $+3$

$$=x^2+(2+3)x+2\times3$$ ← ①2乗　②和に x　③積

$$=x^2+5x+6$$ ← $2+3=5$、$2\times3=6$

答 x^2+5x+6

例題2(1章-4)　(a−5)(a+3) を展開しなさい。

STEP1

$$(a-5)(a+3)$$ ← 後ろは -5 と $+3$(マイナスごと)

$$=a^2+(-5+3)a+(-5)\times3$$ ← ①2乗　②和に a　③積

$$=a^2-2a-15$$ ← $-5+3=-2$、$(-5)\times3=-15$

答 $a^2-2a-15$

例題3(1章-4)　(x+4y)(x−2y) を展開しなさい。

STEP1

$$(x+4y)(x-2y)$$ ← 後ろは $4y$ と $-2y$

$$=x^2+(4y-2y)x+4y\times(-2y)$$ ← ①2乗　②和に x　③積

$$=x^2+2xy-8y^2$$ ← $4y-2y=2y$、$4y\times(-2y)=-8y^2$

答 $x^2+2xy-8y^2$

間違えやすいポイント

・②は「後ろ2つをたして x をつける」、③は「後ろ2つをかける」。**たす・かけるを逆にしない。**

・-5 はマイナスごと使う。$(-5)\times3=-15$。

・$4y\times(-2y)=-8y^2$。y も2乗になる。

1章-5　(a+b)² の展開

これだけ覚える！(1章-5)乗法公式②③(平方公式)

カッコの2乗(平方公式)は、**①前の2乗　②2×前×後ろ　③後ろの2乗**。真ん中の符号はカッコの中と同じ。

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2 \qquad (a-b)^2=a^2-2ab+b^2$$

① 前の2乗 → a^2	② 2×前×後ろ → $2ab$(符号はカッコと同じ)	③ 後ろの2乗 → b^2(いつも+)

例題1(1章-5)　(x+3)² を展開しなさい。

STEP1

$(x+3)^2$　← カッコの中は+ → 公式②

$=x^2+2\times x\times 3+3^2$　← ①前の2乗　②2×前×後ろ　③後ろの2乗

$=x^2+6x+9$　← $2\times 3=6$、$3^2=9$

答　x^2+6x+9

例題2(1章-5)　(a−6)² を展開しなさい。

STEP1

$(a-6)^2$　← カッコの中は− → 公式③

$=a^2-2\times a\times 6+6^2$　← 真ん中だけ−。③はいつも+

$=a^2-12a+36$　← $2\times 6=12$、$6^2=36$

答　$a^2-12a+36$

例題3(1章-5)　(3x−5y)² を展開しなさい。

STEP1

$(3x-5y)^2$　← 前は $3x$、後ろは $5y$

$=(3x)^2-2\times 3x\times 5y+(5y)^2$　← 係数ごとカッコに入れて2乗

$=9x^2-30xy+25y^2$　← $(3x)^2=9x^2$、$2\times 3\times 5=30$、$(5y)^2=25y^2$

答　$9x^2-30xy+25y^2$

間違えやすいポイント

・$(x+3)^2=x^2+9$ は×。真ん中の $2\times x\times 3=6x$ をわすれない。

・$(3x)^2=9x^2$。$3x^2$ ではない(係数も2乗)。

・③後ろの2乗は、カッコの中が−でも+になる。

1章-6　(x+a)(x−a) の展開

これだけ覚える！(1章-6)乗法公式④(和と差の積)

カッコの中が**同じ2つで、符号だけ＋と−のときは、前の2乗 − 後ろの2乗。**真ん中の項は消える。

$$(x+a)(x-a)=x^2-a^2$$

なぜ真ん中が消える？

$(x+a)(x-a)$　← 1章-3 のやり方で4回かける
$=x^2-ax+ax-a^2$　← $-ax$ と $+ax$ が同類項
$=x^2-a^2$　← $-ax+ax=0$ で消える

例題1(1章-6)　(x+3)(x−3) を展開しなさい。

STEP1
$(x+3)(x-3)$　← どちらも x と 3。符号だけちがう → 公式④
$=x^2-3^2$　← 前の2乗 − 後ろの2乗
$=x^2-9$　← $3^2=9$

答　x^2-9

例題2(1章-6)　(2a+3b)(2a−3b) を展開しなさい。

STEP1
$(2a+3b)(2a-3b)$　← 前は $2a$、後ろは $3b$
$=(2a)^2-(3b)^2$　← 係数ごとカッコに入れて2乗
$=4a^2-9b^2$　← $(2a)^2=4a^2$、$(3b)^2=9b^2$

答　$4a^2-9b^2$

4つの公式の見分け方

形	使う公式	答えの形
$(x+a)(x+b)$　後ろがちがう数	公式①	$x^2+(a+b)x+ab$
$(a+b)^2$、$(a-b)^2$　カッコの2乗	公式②③	$a^2\pm2ab+b^2$
$(x+a)(x-a)$　同じ2つで符号だけちがう	公式④	x^2-a^2
前の文字がちがう　$(a+2)(b+3)$	公式なし	4回かける(1章-3)

間違えやすいポイント

・$(x+3)(x-3)=x^2-6x-9$ は×。真ん中は消えて x^2-9。
・$(2a)^2=4a^2$。係数も2乗する。
・$(x-4y)(x+4y)$ のように−が先でも、同じ2つで符号だけちがえば公式④ → x^2-16y^2。

確認問題(1章-3〜6)

すすめかた　STEP1 15分で解く(ヒントを見てよい) ▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸ STEP3 × の問題は解説を読んで**解き直し** ▸ STEP4 × と**同じ番号**のチェックテストへ

次の式を展開しなさい。

① 1章-3

$(a+2)(b+3)$

💡ヒント　a を b と 3 に、2 を b と 3 にかける(4回)

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 1章-3

$(x+3)(2x+1)$

💡ヒント　x を $2x$ と 1 に、3 を $2x$ と 1 にかける

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 1章-4

$(x+2)(x+5)$

💡ヒント　前が同じ x → 公式①。後ろ2つの和と積

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

④ 1章-4

$(x-4)(x+2)$

💡ヒント　後ろは -4 と $+2$。マイナスごと計算

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑤ 1章-5

$(x+4)^2$

💡ヒント　カッコの2乗 → 公式②。①前の2乗 ②2×前×後ろ ③後ろの2乗

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑥ 1章-5

$(a-3)^2$

💡ヒント　カッコの中がー → 公式③。真ん中だけー

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑦ 1章-6

$(x+5)(x-5)$

💡ヒント　同じ2つで符号だけちがう → 公式④。前の2乗ー後ろの2乗

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑧ 1章-6

$(2x+3y)(2x-3y)$

💡ヒント　前は $2x$、後ろは $3y$。係数ごとカッコに入れて2乗

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	1章-3	1章-3	1章-4	1章-4	1章-5	1章-5	1章-6	1章-6
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

確認問題の解答・解説

解き直しのしかた

☐ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　☐ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
☐ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① 1章-3　答　$ab+3a+2b+6$

×だったら → チェックテスト①へ

$=a\times b+a\times 3+2\times b+2\times 3$ ← 4回
$=ab+3a+2b+6$

間違えやすい！　$a\times 3$ は $3a$ と書く(数を前に)。

② 1章-3　答　$2x^2+7x+3$

×だったら → チェックテスト②へ

$=x\times 2x+x\times 1+3\times 2x+3\times 1$ ← 4回
$=2x^2+x+6x+3$
$=2x^2+7x+3$ ← $x+6x$

間違えやすい！　$x\times 2x=2x^2$。x と $6x$ は同類項なのでまとめる。

③ 1章-4　答　$x^2+7x+10$

×だったら → チェックテスト③へ

$=x^2+(2+5)x+2\times 5$ ← ①②③
$=x^2+7x+10$

間違えやすい！　②は「たす」、③は「かける」。

④ 1章-4　答　x^2-2x-8

×だったら → チェックテスト④へ

$=x^2+(-4+2)x+(-4)\times 2$ ← ①②③
$=x^2-2x-8$

間違えやすい！　$-4+2=-2$($+6$ ではない)。

⑤ 1章-5　答　$x^2+8x+16$

×だったら → チェックテスト⑤へ

$=x^2+2\times x\times 4+4^2$ ← ①②③
$=x^2+8x+16$

間違えやすい！　真ん中の $8x$ をわすれない。

⑥ 1章-5　答　a^2-6a+9

×だったら → チェックテスト⑥へ

$=a^2-2\times a\times 3+3^2$ ← 真ん中−
$=a^2-6a+9$

間違えやすい！　③の $3^2=9$ は+のまま。

⑦ 1章-6　答　x^2-25

×だったら → チェックテスト⑦へ

$=x^2-5^2$ ← 公式④
$=x^2-25$

間違えやすい！　真ん中の項は消える。

⑧ 1章-6　答　$4x^2-9y^2$

×だったら → チェックテスト⑧へ

$=(2x)^2-(3y)^2$ ← 公式④
$=4x^2-9y^2$

間違えやすい！　$(2x)^2=4x^2$。$2x^2$ ではない。

解き直しが終わったら

例)確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

チェックテスト(1章-3～6)

1章-3～6　式の展開	名前	得点　／100

目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	1章-3	1章-3	1章-4	1章-4	1章-5	1章-5	1章-6	1章-6

次の式を展開しなさい。

① 1章-3　確認問題①と同じ型　12点

$(a+4)(b+1)$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 1章-3　確認問題②と同じ型　12点

$(x+2)(3x+1)$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

③ 1章-4　確認問題③と同じ型　12点

$(x+3)(x+4)$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

④ 1章-4　確認問題④と同じ型　12点

$(x-5)(x+3)$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑤ 1章-5　確認問題⑤と同じ型　12点

$(x+6)^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑥ 1章-5　確認問題⑥と同じ型　12点

$(a-5)^2$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑦ 1章-6　確認問題⑦と同じ型　14点

$(x+7)(x-7)$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

⑧ 1章-6　確認問題⑧と同じ型　14点

$(3x+2y)(3x-2y)$

答え ＿＿＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説

① 1章-3　答　$ab+a+4b+4$

まだ×なら → p.1(1章-3) の解説を読み直す

$=a\times b+a\times 1+4\times b+4\times 1$ ← 4回

$=ab+a+4b+4$

間違えやすい！　$a\times 1=a$。

② 1章-3　答　$3x^2+7x+2$

まだ×なら → p.1(1章-3) の解説を読み直す

$=x\times 3x+x\times 1+2\times 3x+2\times 1$ ← 4回

$=3x^2+x+6x+2$

$=3x^2+7x+2$ ← $x+6x$

間違えやすい！　同類項 $x+6x$ をまとめる。

③ 1章-4　答　$x^2+7x+12$

まだ×なら → p.2(1章-4) の解説を読み直す

$=x^2+(3+4)x+3\times 4$ ← ①②③

$=x^2+7x+12$

間違えやすい！　②たす、③かける。

④ 1章-4　答　$x^2-2x-15$

まだ×なら → p.2(1章-4) の解説を読み直す

$=x^2+(-5+3)x+(-5)\times 3$ ← ①②③

$=x^2-2x-15$

間違えやすい！　$-5+3=-2$。

⑤ 1章-5　答　$x^2+12x+36$

まだ×なら → p.3(1章-5) の解説を読み直す

$=x^2+2\times x\times 6+6^2$ ← 公式②

$=x^2+12x+36$

間違えやすい！　真ん中の $12x$ をわすれない。

⑥ 1章-5　答　$a^2-10a+25$

まだ×なら → p.3(1章-5) の解説を読み直す

$=a^2-2\times a\times 5+5^2$ ← 公式③

$=a^2-10a+25$

間違えやすい！　$5^2=25$ は+。

⑦ 1章-6　答　x^2-49

まだ×なら → p.4(1章-6) の解説を読み直す

$=x^2-7^2$ ← 公式④

$=x^2-49$

間違えやすい！　真ん中の項は消える。

⑧ 1章-6　答　$9x^2-4y^2$

まだ×なら → p.4(1章-6) の解説を読み直す

$=(3x)^2-(2y)^2$ ← 公式④

$=9x^2-4y^2$

間違えやすい！　係数も2乗する。